

Análisis de Caso

¿Se trata de múltiples incidentes o de un problema subyacente?

Aunque los reportes provienen de varios departamentos y aplicaciones (diseño, producción, administración, internet, correo electrónico), todos los síntomas apuntan a un problema subyacente común (es decir, que tienen una raíz más profunda), en este caso el problema realmente es, la red de la empresa está funcionando con bajo rendimiento.

En este caso al presentar una especie de cadena, se puede determinar también que es un problema y no se tratan de problemas individuales, porque, aunque sean varios incidentes, uno depende del otro entonces se puede llegar al fondo y encontrar la raíz del problema y no solo quedarse con los incidentes aislados.

En conclusión, la lentitud generalizada no es una suma de fallos independientes, sino un problema común que probablemente involucra sobrecarga o mala configuración de la infraestructura de red y servidor. Un diagnóstico ordenado permitirá identificar el cuello de botella y solucionarlo. A mediano plazo, se deben implementar políticas, mejoras físicas y herramientas de monitoreo para evitar reincidencias.

Plan de acción para investigar y resolver la lentitud

Objetivo: identificar la causa raíz y restaurar un rendimiento estable en la red de "Textiles Quetzal".

Paso 1, Recolección y reproducción de la evidencia

1. Centralizar todos los reportes: hora, usuario, ubicación física, tipo de tarea afectada, mensajes de error, etc.
2. Usar un monitor de red y un analizador de tráfico en el switch/cortafuegos para capturar métricas de:
 - Ancho de banda consumido por puerto/VLAN
 - Paquetes descartados, colisiones, errores CRC

Latencia y jitter internos y hacia Internet

3. Comprobar si la lentitud se reproduce en LAN cableada vs. Wi-Fi, y dentro vs. fuera del horario pico.

Paso 2, Verificaciones rápidas de infraestructura

1. Capacidad del enlace a Internet: prueba de velocidad y saturación del canal.
2. Servidor de archivos y aplicaciones: CPU, RAM, uso de disco (IOPS, latencia).

3. Conmutadores y cableado: revisar puertos degradados (pasan a 100 Mbps), energía PoE insuficiente, latiguillos dañados.

4. Tablas ARP/DHCP: detectar tormentas de broadcast o asignaciones duplicadas.

Pruebas e Hipótesis

Hipótesis	Cómo probar	Acción correctiva si se confirma
Saturación de ancho de banda por copia de archivos grandes o backups en horario laboral	Gráfica de tráfico por hora y por host	Reprogramar backups, para tráfico crítico
Bucle de red o STP mal configurado	Contadores de broadcast y BPDU, luces parpadeando a máxima velocidad en switches	Habilitar STP/RSTP correcto, aislar puerto problemático
Servidor de archivos con disco mecánico saturado	IOPS y % utilización del disco > 80 % mientras CPU y RAM están bajas	Migrar a SSD o RAID más rápido

Firmware viejo en switch principal produce memory-leak	Logs de sistema, uptime, uso de memoria creciente	Actualizar firmware o reemplazar equipo
Interferencia o exceso de clientes Wi-Fi	Herramienta de survey, canales solapados	Re-canalizar y segmentar SSIDs, añadir APs

Paso 4, Implementación de soluciones

1. Corrección rápida (“quick wins”)

Limitar temporalmente el tráfico intensivo con reglas QoS.

Cambiar cables o puertos claramente defectuosos.

2. Corrección definitiva

Aumentar capacidad (uplink de 1 Gb → 10 Gb, disco a SSD, RAM adicional).

Reconfigurar topología (agregar switch de distribución, separar VLAN de producción/administración).

Instalar un control de congestión (switch gestionable con QoS/802.1p, firewall con modelado de tráfico).

Programar y automatizar mantenimientos: backups fuera de horario, parches, reinicios planificados.

Paso 5, Validación y seguimiento

1. Repetir las pruebas de rendimiento y comparar con la línea base previa.

2. Pedir retroalimentación a los usuarios claves (diseño, producción, admin).

3. Mantener sondeo continuo: dashboard de ancho de banda, alertas de latencia > x ms, umbrales de utilización de CPU/disco.

4. Documentar la causa raíz y las acciones tomadas para futuras referencias.

Resultado esperado

Al eliminar la causa (problema) se detendrán los incidentes recurrentes: las cargas de diseño serán ágiles, la aplicación de producción responderá normalmente y los correos con adjuntos se abrirán sin retraso. Además, con monitoreo proactivo y

mantenimiento programado se reducirá la probabilidad de que la lentitud reaparezca y se mejorará la productividad global de la empresa.

Integrantes

- Mario Daniel Sajvin Gómez 1612921
- Angel André Cotoc Cuzal 1518321